Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Ảnh lời giải II.2 và III.6 đã dựng lại từ spec; phân biệt sai số thực với cận sai số và không làm tròn cận xuống.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A 11.D 12.C
Phần II: 1) ĐSSĐ 2) ĐĐSS 3) ĐSSĐ 4) ĐSĐS
Phần III: 1) 2200 2) 13 3) 190 4) 314 5) 200 6) 0,3

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Sử dụng máy tính cầm tay để tính, bạn A tính được $\sqrt{2}=1,41421356$ Giá trị gần đúng của $\sqrt{2}$ chính xác đến hàng phần trăm là

A. $1,41$. **B.** $1,40$. **C.** $1,42$. **D.** $1,43$.

Lời giải

Ta có $\sqrt{2}=1,41421356\approx 1,41$.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Chữ số hàng chục là 7 nên tăng hàng trăm thêm 1: 6378 quy tròn đến hàng trăm bằng 6400. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Gọi $\bar{h}$ là độ dài đường cao của tam giác đều có cạnh bằng $30\,\text{cm}$. Số quy tròn của $\bar{h}$ với độ chính xác $d=0,0001$ là

A. 26. **B.** $25,98$. **C.** $25,982$. **D.** $25,981$.

Lời giải

Độ dài đường cao của tam giác đều có cạnh bằng $30\,\text{cm}$ là:

$$\bar{h}=30.\frac{\sqrt{3}}{2}=15\sqrt{3}\approx 25,98076211\,\text{cm}.$$

Vì độ chính xác đến hàng phần chục nghìn ($d=0,0001$) nên ta quy tròn số $\bar{h}$ đến hàng phần nghìn. Vậy số quy tròn của $\bar{h}$ là $25,981\,\text{cm}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho số gần đúng $\alpha = 148053$ với độ chính xác $d = 101$. Số quy tròn của số trên là

A. 148100. **B.** 148000. **C.** 150000. **D.** 148050.

Lời giải

Vì độ chính xác $d = 101$ nên làm tròn số $\alpha = 148053$ đến hàng nghìn, ta được số quy tròn là 148000.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Chiều cao của một cái cây là $l = 682{,}35 \pm 0{,}01$ cm. Khi đó số quy tròn của số gần đúng $682{,}35$ là

A. 682. **B.** $682{,}3$. **C.** 680. **D.** $682{,}4$.

Lời giải

Vì độ chính xác $0{,}01$ nên làm tròn số số gần đúng đến hàng phần mười, ta được số quy tròn là $682{,}4$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho số $\overline{a} = 14{,}2457 \pm 0{,}001$. Số quy tròn của số gần đúng $14{,}2457$ là

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. $14{,}245$. **B.** $14{,}2457$. **C.** $14{,}246$. **D.** $14{,}25$.

Lời giải

Vì độ chính xác $0{,}001$ nên làm tròn số số gần đúng đến hàng phần trăm, ta được số quy tròn là $14{,}25$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho số gần đúng $a = 8141378$ với độ chính xác $d = 300$. Số quy tròn của a là

A. 8141400. **B.** 8142400. **C.** 8141000. **D.** 8141300.

Lời giải

Ta có $d = 300$ nên a quy tròn đến hàng nghìn.

Khi đó số quy tròn của a là 8141000. .

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Số quy tròn của 20182020 đến hàng trăm là

A. 20182000. **B.** 20180000. **C.** 20182100. **D.** 20182020.

Lời giải

Số quy tròn của 20182020 đến hàng trăm là 20182000.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được $\sqrt{8}=2{,}828427125$. Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ chính xác đến hàng phần trăm là

A. $2{,}81$. **B.** $2{,}83$. **C.** $2{,}82$. **D.** $2{,}80$.

Lời giải

Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ chính xác đến hàng phần trăm là $2{,}83$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Số quy tròn của số $1345{,}28$ đến hàng chục là

A. 1350. **B.** 1345. **C.** $1345{,}3$. **D.** $1345{,}2$.

Lời giải

Quy tròn số $1345{,}28$ đến hàng chục, ta được số gần đúng là 1350.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Số quy tròn của số π đến hàng phần nghìn là

A. $3{,}15$. **B.** $3{,}141$. **C.** $3{,}14$. **D.** $3{,}142$.

Lời giải

Sử dụng MTCT ta có: $\pi=3{,}1415926...$

Vậy quy tròn của số π đến hàng phần nghìn, ta được số gần đúng là $3{,}142$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Kết quả đo chiều dài một thửa đất ghi là $l=257{,}14\text{m}\pm 0{,}2\text{m}$. Khi đó, số quy tròn của số gần đúng $a=257{,}14$ là

A. $257{,}1$. **B.** $257{,}3$. **C.** 257. **D.** $257{,}34$.

Lời giải

Vì độ chính xác đến hàng phần chục $(d=0{,}2)$ nên ta làm tròn số gần đúng a đến hàng đơn vị.
Vậy số quy tròn của a là 257.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. a) Đúng: 3574625 là số gần đúng. b) Sai: độ chính xác được cho là d = 50000 người; không phải 3574625 người. Sai số thực không biết chính xác, chỉ biết không vượt quá d. c) Sai: cận sai số tương đối là (50000/3574625) × 100% ≈ 1,39875%, không bằng 1,5%. d) Đúng: số dân đúng nằm trong [3574625−50000; 3574625+50000] = [3524625;3624625].

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. a) Đúng: (0,2/152) × 100% ≈ 0,13158% < 0,14%. b) Đúng: d = 0,1 m là cận sai số tuyệt đối, không khẳng định sai số thực bằng 0,1 m. c) Sai: khoảng phù hợp là [151,8; 152,2] m, không phải [150; 152,2] m. d) Sai: cận sai số tương đối của ngôi nhà là (0,1/15,2) × 100% ≈ 0,65789%, lớn hơn cận của cầu. Phép đo cầu chính xác hơn về tương đối.

PHẦN II · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. a) Đúng: 923137 là số gần đúng. b) Sai: độ chính xác d = 10000 người, không phải 923137 người. c) Sai: (10000/923137) × 100% ≈ 1,08326%, không bằng 1,2%. d) Đúng: số dân đúng nằm trong [923137−10000;923137+10000] = [913137;933137]. Không khẳng định sai số thực đúng bằng cận d.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. a) Đúng: (0,2/250) × 100% = 0,08%. b) Sai: (0,1/15) × 100% ≈ 0,66667%, không phải 0,06%; dữ kiện không bảo đảm cận nhỏ 0,06%. c) Đúng: chiều dài sân trong [250−0,2;250+0,2] = [249,8;250,2] m. d) Sai: phép đo A có cận 0,08% nhỏ hơn cận khoảng 0,66667% của B, nên A chính xác hơn về tương đối.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho số gần đúng $a=2173$ với độ chính xác $d=70$. Số quy tròn của số a bằng bao nhiêu.

Lời giải

Hàng lớn nhất của độ chính xác $d=70$ là hàng chục, nên ta quy tròn a đến hàng trăm.

Vậy số quy tròn của a là 2200 .

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Bác Bình có một mảnh vườn hình tam giác với ba cạnh là $a=5m\pm0,15m$, $b=4m\pm0,1m$ và $c=3,5m\pm0,05m$. Hỏi chu vi của mảnh vườn sau khi quy tròn bằng bao nhiêu (đơn vị: m)?

Lời giải

Ta có $4,85m\le a\le 5,15m$; $3,9m\le b\le 4,1m$; $3,45m\le c\le 3,55m$

Chu vi mảnh vườn là $P=a+b+c\in[12,2;12,8]\Rightarrow P=12,5m\pm0,3m$.

Ta thấy số gần đúng $P=12,5$ với độ chính xác $d=0,3$ nên ta làm tròn P đến hàng đơn vị.
Vậy chu vi của mảnh vườn sau khi quy tròn bằng $13m$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một công ty sản xuất tấm lợp công bố kích thước chiều rộng và chiều dài của tấm lợp lần lượt là $25\pm0,2cm$ và $72\pm0,4cm$. Hãy quy tròn chu vi của tấm lợp trên (đơn vị: cm)?

Lời giải

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có chu vi của tấm lợp là $C=194\pm1,2(cm)$.

Độ chính xác hàng đơn vị nên ta quy tròn đến hàng chục, số quy tròn là $C=190(cm)$

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Đổi đơn vị: 1 cm = 0,01 m; 3 cm = 0,03 m. Diện tích gần đúng a = 9,6 × 32,7 = 313,92 m². Cận sai số khi nhân là d = 9,6 × 0,03 + 32,7 × 0,01 + 0,01 × 0,03 = 0,6153 m². Quy tròn theo độ chính xác d này đến hàng đơn vị: 313,92 → 314. Đáp số: 314 m².

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong giờ thực hành hình học, bạn Trung đã thực hiện việc đo đạc tính diện tích của một tấm nhôm hình chữ nhật với hai cạnh đo được lần lượt là $x = 7,8\text{dm} \pm 2\text{ mm}$ và $y = 25,6\text{dm} \pm 4\text{mm}$. Tính diện tích (sau khi quy tròn) của tấm nhôm.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} 7,78 \le x \le 7,82 \\ 25,56 \le y \le 25,64 \end{cases} \Rightarrow 198,8568 \le \overline{S} = xy \le 200,5048$

Diện tích gần đúng: $S = 7,8.25,6 = 199,68$

Suy ra: $-0,8232 \le \overline{S} - S \le 0,8248 \Rightarrow \Delta_S = \left|\overline{S} - S\right| \le 0,8248$

Suy ra diện tích gần đúng là: $S = 199,68$ với độ chính xác $d = 0,8248$

Nên số quy tròn của S là: 200.

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Chu vi đúng C = 2π nên 6,28 < C < 6,30 dm. Vì số đo gần đúng là 6 dm, sai số tuyệt đối C − 6 nằm trong (0,28; 0,30) dm. Do đó cận trên nhỏ nhất suy ra từ khoảng đã cho là 0,3 dm. Đáp số: 0,3.